Amplifier et simplifier une fraction

1.1 Amplifier une fraction

Définition

Amplifier une fraction, c'est multiplier son numérateur **et** son dénominateur par le même nombre (différent de 0). La fraction change d'écriture, mais pas de valeur.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

Stratégie

Pour trouver le facteur, on regarde les dénominateurs et on se demande :

« 5 *fois combien font* 20 *?* » Ici $5 \cdot 4 = 20$, le facteur est 4.

On multiplie alors le numérateur par 4 aussi.

Fraction de départ	Facteur	Fraction amplifiée
$\frac{2}{5}$	$\cdot 3$	$\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$
$\frac{3}{4}$	$\cdot 2$	$\frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$
$\frac{1}{6}$	$\cdot 10$	$\frac{1 \cdot 10}{6 \cdot 10} = \frac{10}{60}$

1.2 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 1. Amplifie chaque fraction par le facteur indiqué.

a) $\frac{2}{5}$ par 3 $\Longrightarrow$ $\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$

b) $\frac{3}{4}$ par 2 $\Longrightarrow$ $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot \square}{4 \cdot 2} = \frac{\square}{8}$

c) $\frac{5}{7}$ par 4 $\Longrightarrow$ $\frac{5}{7} = \frac{5 \cdot 4}{7 \cdot \square} = \frac{20}{\square}$

d) $\frac{7}{9}$ par 5 $\Longrightarrow$ $\frac{7}{9} = \frac{7 \cdot \square}{9 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{4}{3}$ par 6 $\Longrightarrow$

f) $\frac{1}{6}$ par 10 $\Longrightarrow$

g) $\frac{5}{6}$ par 3 $\Longrightarrow$

h) $\frac{2}{9}$ par 7 $\Longrightarrow$

i) $\frac{3}{10}$ par 4 $\Longrightarrow$

j) $\frac{8}{5}$ par 5 $\Longrightarrow$

k) $\frac{1}{12}$ par 8 $\Longrightarrow$

Exercice 2. Complète le numérateur. Pour trouver le facteur, regarde les deux dénominateurs et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Rappel
Le dénominateur est le nombre du bas de la fraction. Il indique en combien de parts égales le tout est partagé.

a) $\frac{1}{2} = \frac{\square}{10} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{12} \Longrightarrow \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot \square}{4 \cdot 3} = \frac{\square}{12}$

c) $\frac{5}{6} = \frac{\square}{18} \Longrightarrow \frac{5}{6} = \frac{5 \cdot \square}{6 \cdot \square} = \frac{\square}{18}$

d) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9} \Longrightarrow$

e) $\frac{1}{5} = \frac{\square}{20} \Longrightarrow$

f) $\frac{4}{7} = \frac{\square}{21} \Longrightarrow$

g) $\frac{3}{8} = \frac{\square}{40} \Longrightarrow$

h) $\frac{2}{9} = \frac{\square}{36} \Longrightarrow$

i) $\frac{7}{10} = \frac{\square}{30} \Longrightarrow$

j) $\frac{5}{3} = \frac{\square}{12} \Longrightarrow$

k) $\frac{6}{11} = \frac{\square}{44} \implies$

Exercice 3. Complète le dénominateur. Pour trouver le facteur, regarde les deux numérateurs et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

> **Rappel**
> Le numérateur est le nombre du haut : il indique combien de parts on prend.

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{8}{20}$

b) $\frac{1}{3} = \frac{4}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot \square} = \frac{4}{\square}$

c) $\frac{3}{8} = \frac{9}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{8} = \frac{3 \cdot \square}{8 \cdot \square} = \frac{9}{\square}$

d) $\frac{5}{2} = \frac{15}{\square} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{7}{10} = \frac{21}{\square} \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{9} = \frac{6}{\square} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{4}{5} = \frac{12}{\square} \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{3}{7} = \frac{18}{\square} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{5}{6} = \frac{20}{\square} \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{9}{4} = \frac{27}{\square} \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{1}{8} = \frac{7}{\square} \quad \Longrightarrow$

1.3 Niveau 2 ●●○ Je cherche le facteur

Exercice 4. Complète. Pour trouver le facteur, regarde les deux nombres connus qui sont au même niveau (en haut ou en bas) et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

a) $\frac{5}{8} = \frac{\square}{24} \implies \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{15}{24}$

b) $\frac{7}{3} = \frac{49}{\square} \implies \frac{7}{3} = \frac{7 \cdot 7}{3 \cdot \square} = \frac{49}{\square}$

c) $\frac{3}{11} = \frac{\square}{55} \implies \frac{3}{11} = \frac{3 \cdot \square}{11 \cdot \square} = \frac{\square}{55}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{35}{\square} \implies$

e) $\frac{4}{9} = \frac{\square}{63} \implies$

f) $\frac{9}{10} = \frac{\square}{70} \implies$

g) $\frac{11}{4} = \frac{77}{\square} \implies$

h) $\frac{6}{13} = \frac{\square}{78} \implies$

i) $\frac{2}{15} = \frac{\square}{90} \implies$

j) $\frac{8}{5} = \frac{56}{\square} \implies$

k) $\frac{3}{14} = \frac{\square}{84} \implies$

Exercice 5. Complète.

Attention : la fraction de départ n'est pas toujours à gauche du signe $=$. C'est celle dont les deux nombres sont connus. Pour trouver le facteur, demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

a) $\dfrac{\square}{20} = \dfrac{3}{4} \implies \dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \dfrac{15}{20}$

b) $\dfrac{14}{\square} = \dfrac{2}{3} \implies \dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \cdot 7}{3 \cdot \square} = \dfrac{14}{\square}$

c) $\dfrac{\square}{45} = \dfrac{4}{5} \implies \dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \cdot \square}{5 \cdot \square} = \dfrac{\square}{45}$

d) $\dfrac{18}{\square} = \dfrac{3}{7} \implies$

e) $\dfrac{\square}{36} = \dfrac{7}{9} \implies$

f) $\dfrac{40}{\square} = \dfrac{5}{6} \implies$

g) $\dfrac{\square}{56} = \dfrac{3}{8} \implies$

h) $\dfrac{27}{\square} = \dfrac{3}{5} \implies$

i) $\dfrac{\square}{60} = \dfrac{7}{12} \implies$

j) $\dfrac{64}{\square} = \dfrac{8}{3} \implies$

k) $\dfrac{\square}{72} = \dfrac{5}{9} \implies$

Exercice 6. Complète le tableau. Si le facteur est donné, calcule la fraction amplifiée. Si la fraction amplifiée est donnée, cherche le facteur : « . . . fois combien font . . . ? »

	Fraction de départ	Facteur	Fraction amplifiée
a)	$\frac{3}{8}$	$\cdot 5$	$\frac{3 \cdot 5}{8 \cdot 5} = \frac{15}{40}$
b)	$\frac{5}{7}$	$\cdot 3$	$\frac{5 \cdot 3}{7 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$
c)	$\frac{4}{9}$	$\cdot 2$	$\frac{4 \cdot \square}{9 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$
d)	$\frac{2}{9}$	$\cdot 6$	$\frac{12}{54}$
e)	$\frac{4}{5}$	$5 \cdot \square = 35$, donc $\cdot \square$	$\frac{28}{35}$
f)	$\frac{6}{11}$	$\cdot 4$	
g)	$\frac{3}{10}$		$\frac{21}{70}$
h)	$\frac{7}{6}$	$\cdot 3$	
i)	$\frac{5}{8}$		$\frac{45}{72}$
j)	$\frac{2}{13}$	$\cdot 6$	
k)	$\frac{9}{4}$		$\frac{63}{28}$

Exercice 7. La deuxième fraction est-elle une amplification de la première ? Cherche le facteur, vérifie qu'il est le même en haut et en bas, puis réponds par oui ou non.

a) $\frac{3}{7}$ et $\frac{12}{28}$ $\Longrightarrow$ $7 \cdot 4 = 28$ et $3 \cdot 4 = 12$: oui

b) $\frac{5}{6}$ et $\frac{15}{20}$ $\Longrightarrow$ $5 \cdot 3 = 15$ et $6 \cdot \square = \square \neq 20$: $\square$

c) $\frac{2}{9}$ et $\frac{8}{36}$ $\Longrightarrow$ $9 \cdot \square = 36$ et $2 \cdot \square = \square$: $\square$

d) $\frac{4}{5}$ et $\frac{9}{10}$ $\Longrightarrow$

e) $\frac{7}{4}$ et $\frac{63}{36}$ $\Longrightarrow$

f) $\frac{3}{8}$ et $\frac{15}{40}$ $\Longrightarrow$

g) $\frac{2}{5}$ et $\frac{6}{20}$ $\Longrightarrow$

h) $\frac{6}{7}$ et $\frac{30}{35}$ $\Longrightarrow$

i) $\frac{4}{9}$ et $\frac{12}{36}$ $\Longrightarrow$

j) $\frac{5}{12}$ et $\frac{20}{48}$ $\Longrightarrow$

k) $\frac{3}{4}$ et $\frac{12}{18}$ $\Longrightarrow$

1.4 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 8. Amplifie la fraction pour obtenir ce qui est demandé.

a) $\frac{3}{4}$ pour obtenir le dénominateur 60 $\Longrightarrow$

b) $\frac{3}{4}$ pour obtenir le numérateur 36 $\Longrightarrow$

c) $\frac{2}{5}$ pour obtenir le dénominateur 35 $\Longrightarrow$

d) $\frac{7}{6}$ pour obtenir le numérateur 84 $\Longrightarrow$

Exercice 9. Écris des fractions égales à $\frac{2}{5}$ en l'amplifiant par le facteur indiqué.

a) facteur 2 $\Longrightarrow$

b) facteur 3 $\Longrightarrow$

c) facteur 4 $\Longrightarrow$

d) facteur 5 $\Longrightarrow$

Exercice 10. Écris toutes les fractions égales à $\frac{3}{7}$, obtenues en amplifiant, dont le dénominateur est compris entre 10 et 50.

Exercice 11. Amplifie les deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur (celui qui est indiqué).

a) $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$ (dénominateur 6) $\Longrightarrow$

b) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

c) $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{10}$ (dénominateur 10) $\Longrightarrow$

Exercice 12. Karim écrit : $\frac{3}{5} = \frac{7}{9}$, car « j'ai ajouté 4 en haut et en bas ».

a) Explique pourquoi c'est faux.

b) Écris une fraction égale à $\frac{3}{5}$ de dénominateur 15.

Exercice 13. Défi : trouve la fraction.

a) Elle est obtenue en amplifiant $\frac{5}{6}$ et la somme de son numérateur et de son dénominateur vaut 44.

b) Elle est obtenue en amplifiant $\frac{3}{8}$ et la somme de son numérateur et de son dénominateur vaut 55.

1.5 Simplifier une fraction

Définition

Simplifier une fraction, c'est diviser son numérateur **et** son dénominateur par un même diviseur commun (différent de 0). La fraction change d'écriture, mais pas de valeur.

$$\frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$$

Stratégie

Pour trouver le diviseur, on regarde les dénominateurs et on se demande :

« 4 *fois combien font* 20 *?* » Ici $4 \cdot 5 = 20$, le diviseur est 5.

On divise alors le numérateur par 5 aussi.

Fraction de départ	Diviseur	Fraction simplifiée
$\frac{6}{8}$	$: 2$	$\frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{15}$	$: 3$	$\frac{12 : 3}{15 : 3} = \frac{4}{5}$
$\frac{20}{30}$	$: 10$	$\frac{20 : 10}{30 : 10} = \frac{2}{3}$

1.6 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 14. Simplifie chaque fraction par le diviseur indiqué.

a) $\frac{6}{8}$ par 2 $\Longrightarrow$ $\frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$

b) $\frac{12}{15}$ par 3 $\Longrightarrow$ $\frac{12}{15} = \frac{12:\square}{15:3} = \frac{\square}{5}$

c) $\frac{20}{30}$ par 10 $\Longrightarrow$ $\frac{20}{30} = \frac{20:10}{30:\square} = \frac{2}{\square}$

d) $\frac{18}{27}$ par 9 $\Longrightarrow$ $\frac{18}{27} = \frac{18:\square}{27:\square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{16}{40}$ par 8 $\Longrightarrow$

f) $\frac{24}{36}$ par 12 $\Longrightarrow$

g) $\frac{10}{25}$ par 5 $\Longrightarrow$

h) $\frac{14}{21}$ par 7 $\Longrightarrow$

i) $\frac{28}{32}$ par 4 $\Longrightarrow$

j) $\frac{45}{60}$ par 15 $\Longrightarrow$

k) $\frac{63}{81}$ par 9 $\Longrightarrow$

Exercice 15. Complète le numérateur. Pour trouver le diviseur, regarde les deux dénominateurs et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Rappel
Le numérateur est le nombre du haut : il indique combien de parts on prend.

a) $\frac{4}{6} = \frac{\square}{3} \Longrightarrow \frac{4}{6} = \frac{4:2}{6:2} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{6}{8} = \frac{\square}{4} \Longrightarrow \frac{6}{8} = \frac{6:\square}{8:2} = \frac{\square}{4}$

c) $\frac{9}{12} = \frac{\square}{4} \Longrightarrow \frac{9}{12} = \frac{9:\square}{12:\square} = \frac{\square}{4}$

d) $\frac{10}{15} = \frac{\square}{3} \Longrightarrow$

e) $\frac{8}{20} = \frac{\square}{5} \Longrightarrow$

f) $\frac{12}{18} = \frac{\square}{3} \Longrightarrow$

g) $\frac{15}{25} = \frac{\square}{5} \Longrightarrow$

h) $\frac{14}{16} = \frac{\square}{8} \Longrightarrow$

i) $\frac{21}{24} = \frac{\square}{8} \Longrightarrow$

j) $\frac{20}{32} = \frac{\square}{8} \Longrightarrow$

k) $\frac{18}{30} = \frac{\square}{5} \Longrightarrow$

Exercice 16. Complète le dénominateur. Pour trouver le diviseur, regarde les deux numérateurs et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Rappel
Le dénominateur est le nombre du bas de la fraction. Il indique en combien de parts égales le tout est partagé.

a) $\frac{6}{9} = \frac{2}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{6}{9} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{8}{12} = \frac{2}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{8}{12} = \frac{8:4}{12:\square} = \frac{2}{\square}$

c) $\frac{10}{14} = \frac{5}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{10}{14} = \frac{10:\square}{14:\square} = \frac{5}{\square}$

d) $\frac{12}{20} = \frac{3}{\square} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{15}{18} = \frac{5}{\square} \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{16}{24} = \frac{2}{\square} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{18}{21} = \frac{6}{\square} \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{20}{45} = \frac{4}{\square} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{24}{32} = \frac{3}{\square} \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{28}{35} = \frac{4}{\square} \quad \Longrightarrow$

k) $\dfrac{30}{42} = \dfrac{5}{\square} \quad \Longrightarrow$

1.7 Niveau 2 ●●○ Je cherche le diviseur

Exercice 17. Complète. Pour trouver le diviseur, regarde les deux nombres connus qui sont au même niveau (en haut ou en bas) et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Astuce
Simplifier est l'opération inverse d'amplifier : comme $3 \cdot 4 = 12$, on a $12 : 4 = 3$.

a) $\dfrac{15}{24} = \dfrac{\square}{8} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{15}{24} = \dfrac{15:3}{24:3} = \dfrac{5}{8}$

b) $\dfrac{49}{21} = \dfrac{7}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{49}{21} = \dfrac{49:7}{21:\square} = \dfrac{7}{\square}$

c) $\dfrac{45}{55} = \dfrac{\square}{11} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{45}{55} = \dfrac{45:\square}{55:\square} = \dfrac{\square}{11}$

d) $\dfrac{35}{42} = \dfrac{5}{\square} \quad \Longrightarrow$

e) $\dfrac{28}{63} = \dfrac{\square}{9} \quad \Longrightarrow$

f) $\dfrac{63}{70} = \dfrac{\square}{10} \quad \Longrightarrow$

g) $\dfrac{77}{28} = \dfrac{11}{\square} \quad \Longrightarrow$

h) $\dfrac{36}{78} = \dfrac{\square}{13} \quad \Longrightarrow$

i) $\dfrac{30}{90} = \dfrac{\square}{15} \quad \Longrightarrow$

j) $\dfrac{56}{40} = \dfrac{7}{\square} \implies$

k) $\dfrac{84}{36} = \dfrac{\square}{3} \implies$

Exercice 18. Complète.

Attention : la fraction de départ n'est pas toujours à gauche du signe $=$. C'est celle dont les deux nombres sont connus. Pour trouver le diviseur, demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

a) $\dfrac{\square}{4} = \dfrac{15}{20} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{15}{20} = \dfrac{15 : 5}{20 : 5} = \dfrac{3}{4}$

b) $\dfrac{2}{\square} = \dfrac{14}{21} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{14}{21} = \dfrac{14 : 7}{21 : \square} = \dfrac{2}{\square}$

c) $\dfrac{\square}{5} = \dfrac{36}{45} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{36}{45} = \dfrac{36 : \square}{45 : \square} = \dfrac{\square}{5}$

d) $\dfrac{3}{\square} = \dfrac{18}{42} \quad \Longrightarrow$

e) $\dfrac{\square}{9} = \dfrac{28}{36} \quad \Longrightarrow$

f) $\dfrac{5}{\square} = \dfrac{40}{48} \quad \Longrightarrow$

g) $\dfrac{\square}{8} = \dfrac{21}{56} \quad \Longrightarrow$

h) $\dfrac{3}{\square} = \dfrac{27}{45} \quad \Longrightarrow$

i) $\dfrac{\square}{12} = \dfrac{35}{60} \quad \Longrightarrow$

j) $\dfrac{8}{\square} = \dfrac{64}{24} \quad \Longrightarrow$

k) $\dfrac{\square}{9} = \dfrac{45}{81} \quad \Longrightarrow$

Exercice 19. Complète le tableau. Si le diviseur est donné, calcule la fraction simplifiée. Si la fraction simplifiée est donnée, cherche le diviseur : « . . . fois combien font . . . ? »

	Fraction de départ	Diviseur	Fraction simplifiée
a)	$\frac{12}{18}$	$: 6$	$\frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$
b)	$\frac{20}{35}$	$: 5$	$\frac{20 : 5}{35 : \square} = \frac{\square}{\square}$
c)	$\frac{24}{30}$	$: 6$	$\frac{24 : \square}{30 : \square} = \frac{\square}{\square}$
d)	$\frac{18}{30}$	$: 6$	$\frac{3}{5}$
e)	$\frac{28}{35}$	$35 : \square = 5$, donc : $\square$	$\frac{4}{5}$
f)	$\frac{33}{44}$	$: 11$	
g)	$\frac{40}{56}$		$\frac{5}{7}$
h)	$\frac{27}{36}$	$: 9$	
i)	$\frac{48}{60}$		$\frac{4}{5}$
j)	$\frac{52}{65}$	$: 13$	
k)	$\frac{63}{72}$		$\frac{7}{8}$

Exercice 20. La deuxième fraction est-elle une simplification de la première ? Cherche le diviseur, vérifie qu'il est le même en haut et en bas, puis réponds par oui ou non.

a) $\frac{12}{28}$ et $\frac{3}{7}$ $\Longrightarrow$ $28 : 4 = 7$ et $12 : 4 = 3$: oui

b) $\frac{20}{24}$ et $\frac{5}{8}$ $\Longrightarrow$ $20 : 4 = 5$ et $24 : \square = \square \neq 8$: $\square$

c) $\frac{36}{45}$ et $\frac{4}{5}$ $\Longrightarrow$ $45 : \square = 5$ et $36 : \square = \square$: $\square$

d) $\frac{18}{30}$ et $\frac{3}{6}$ $\Longrightarrow$

e) $\frac{56}{63}$ et $\frac{8}{9}$ $\Longrightarrow$

f) $\frac{24}{40}$ et $\frac{3}{5}$ $\Longrightarrow$

g) $\frac{20}{35}$ et $\frac{3}{7}$ $\Longrightarrow$

h) $\frac{42}{48}$ et $\frac{7}{8}$ $\Longrightarrow$

i) $\frac{27}{45}$ et $\frac{3}{6}$ $\Longrightarrow$

j) $\frac{40}{72}$ et $\frac{5}{9}$ $\Longrightarrow$

k) $\frac{30}{45}$ et $\frac{4}{9}$ $\Longrightarrow$

1.8 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 21. Simplifie la fraction pour obtenir ce qui est demandé.

a) $\dfrac{45}{60}$ pour obtenir le dénominateur 4 $\Longrightarrow$

b) $\dfrac{36}{48}$ pour obtenir le numérateur 3 $\Longrightarrow$

c) $\dfrac{14}{35}$ pour obtenir le dénominateur 5 $\Longrightarrow$

d) $\dfrac{84}{72}$ pour obtenir le numérateur 7 $\Longrightarrow$

Exercice 22. Écris des fractions égales à $\dfrac{24}{36}$ en la simplifiant par le diviseur indiqué.

a) diviseur 2 $\Longrightarrow$

b) diviseur 3 $\Longrightarrow$

c) diviseur 4 $\Longrightarrow$

d) diviseur 6 $\Longrightarrow$

Exercice 23. Écris toutes les fractions égales à $\dfrac{36}{60}$, obtenues en simplifiant par un diviseur commun de 36 et 60 (autre que 1).

Exercice 24. Simplifie les deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur (celui qui est indiqué).

a) $\dfrac{10}{12}$ et $\dfrac{9}{18}$ (dénominateur 6) $\Longrightarrow$

b) $\dfrac{12}{16}$ et $\dfrac{10}{20}$ (dénominateur 4) $\Longrightarrow$

c) $\dfrac{20}{50}$ et $\dfrac{6}{10}$ (dénominateur 10) $\Longrightarrow$

Exercice 25. Léa écrit : $\frac{6}{9} = \frac{3}{6}$, car « j'ai enlevé 3 en haut et en bas ».

a) Explique pourquoi c'est faux.

b) Écris une fraction égale à $\frac{6}{9}$ de dénominateur 3.

Exercice 26. Défi : trouve la fraction.

a) Elle est obtenue en simplifiant $\frac{20}{24}$ et la somme de son numérateur et de son dénominateur vaut 11.

b) Elle est obtenue en simplifiant $\frac{36}{48}$ et la somme de son numérateur et de son dénominateur vaut 7.

1.9 Fractions irréductibles

Définition

Une fraction est irréductible quand on ne peut plus la simplifier : le seul diviseur commun de son numérateur et de son dénominateur est 1.

$$\frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$$

$\frac{6}{8}$ n'est pas irréductible (on peut diviser par 2), alors que $\frac{3}{4}$ est irréductible.

Stratégie

Pour rendre une fraction irréductible :

1. Cherche un diviseur commun du numérateur et du dénominateur (autre que 1).
2. Simplifie par ce diviseur.
3. Recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun.

Si tu divises directement par le plus grand diviseur commun (PGCD), une seule étape suffit.
Exemple : le PGCD de 36 et 60 est 12, donc $\frac{36}{60} = \frac{36:12}{60:12} = \frac{3}{5}$.

Rappel

Un nombre est divisible par :
2 si son dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8 ; 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5 ; 10 s'il finit par 0 ;
3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ; 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Fraction	Diviseurs communs (autres que 1)	Irréductible ?
$\frac{6}{8}$	2	non
$\frac{7}{9}$	aucun	oui
$\frac{12}{18}$	2, 3 et 6	non
$\frac{15}{28}$	aucun	oui

1.10 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 27. Cette fraction est-elle irréductible ? Cherche un diviseur commun du numérateur et du dénominateur (autre que 1).

a) $\frac{6}{8} \Longrightarrow$ diviseur commun : 2 : non

b) $\frac{7}{9} \Longrightarrow$ diviseur commun : aucun : $\square$

c) $\frac{10}{15} \Longrightarrow$ diviseur commun : $\square$: $\square$

d) $\frac{9}{14} \Longrightarrow$

e) $\frac{12}{18} \Longrightarrow$

f) $\frac{11}{22} \Longrightarrow$

g) $\frac{13}{20} \Longrightarrow$

h) $\frac{21}{35} \Longrightarrow$

i) $\frac{16}{27} \Longrightarrow$

j) $\frac{18}{24} \Longrightarrow$

k) $\frac{25}{36} \Longrightarrow$

Exercice 28. Simplifie la fraction par le diviseur indiqué. La fraction obtenue est-elle irréductible ?

Rappel
Une fraction simplifiée n'est pas toujours irréductible : on regarde s'il reste un diviseur commun (autre que 1).

a) $\frac{12}{20}$ par 4 $\Longrightarrow$ $\frac{12:4}{20:4} = \frac{3}{5}$: oui

b) $\frac{18}{24}$ par 3 $\Longrightarrow$ $\frac{18:3}{24:\square} = \frac{\square}{\square}$: $\square$

c) $\frac{30}{45}$ par 5 $\Longrightarrow$ $\frac{30:\square}{45:\square} = \frac{\square}{\square}$: $\square$

d) $\frac{16}{24}$ par 8 $\Longrightarrow$

e) $\frac{24}{40}$ par 2 $\Longrightarrow$

f) $\frac{28}{35}$ par 7 $\Longrightarrow$

g) $\frac{36}{48}$ par 6 $\Longrightarrow$

h) $\frac{20}{50}$ par 10 $\Longrightarrow$

i) $\frac{42}{56}$ par 7 $\Longrightarrow$

j) $\frac{45}{75}$ par 15 $\Longrightarrow$

k) $\frac{33}{55}$ par 11 $\Longrightarrow$

Exercice 29. Rends la fraction irréductible en deux étapes, avec les diviseurs indiqués.

a) $\dfrac{36}{60}$ par 2 puis 6 $\Longrightarrow$ $\dfrac{36:2}{60:2} = \dfrac{18}{30} = \dfrac{18:6}{30:6} = \dfrac{3}{5}$

b) $\dfrac{48}{72}$ par 4 puis 6 $\Longrightarrow$ $\dfrac{48:4}{72:4} = \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square:6}{\square:6} = \dfrac{\square}{\square}$

c) $\dfrac{90}{120}$ par 10 puis 3 $\Longrightarrow$ $\dfrac{90:\square}{120:\square} = \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square:\square}{\square:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

d) $\dfrac{40}{100}$ par 4 puis 5 $\Longrightarrow$

e) $\dfrac{60}{84}$ par 2 puis 6 $\Longrightarrow$

f) $\dfrac{72}{96}$ par 4 puis 6 $\Longrightarrow$

g) $\dfrac{50}{80}$ par 5 puis 2 $\Longrightarrow$

h) $\dfrac{54}{90}$ par 6 puis 3 $\Longrightarrow$

i) $\dfrac{84}{108}$ par 2 puis 6 $\Longrightarrow$

j) $\dfrac{45}{105}$ par 5 puis 3 $\Longrightarrow$

k) $\dfrac{64}{96}$ par 8 puis 4 $\Longrightarrow$

1.11 Niveau 2 ●●○ Je vais jusqu'au bout

Exercice 30. Rends la fraction irréductible. Cherche un diviseur commun, simplifie, et recommence si c'est nécessaire.

a) $\dfrac{18}{24} \Longrightarrow \dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}$

b) $\dfrac{30}{45} \Longrightarrow \dfrac{30}{45} = \dfrac{30:15}{45:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

c) $\dfrac{42}{56} \Longrightarrow \dfrac{42}{56} = \dfrac{42:\square}{56:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

d) $\dfrac{54}{90} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{63}{84} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{35}{49} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{17}{51} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{48}{64} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{45}{75} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{56}{72} \Longrightarrow$

k) $\dfrac{90}{135} \Longrightarrow$

Exercice 31. Rends la fraction irréductible.

Attention : certaines fractions sont déjà irréductibles. Dans ce cas, écris-le.

a) $\dfrac{36}{45} \Longrightarrow \dfrac{36}{45} = \dfrac{36 : 9}{45 : 9} = \dfrac{4}{5}$

b) $\dfrac{19}{38} \Longrightarrow \dfrac{19}{38} = \dfrac{19 : 19}{38 : \square} = \dfrac{\square}{\square}$

c) $\dfrac{28}{49} \Longrightarrow \dfrac{28}{49} = \dfrac{28 : \square}{49 : \square} = \dfrac{\square}{\square}$

d) $\dfrac{25}{40} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{29}{31} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{48}{60} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{33}{77} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{51}{68} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{35}{54} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{72}{90} \Longrightarrow$

k) $\dfrac{39}{52} \Longrightarrow$

Exercice 32. La deuxième fraction est-elle la forme irréductible de la première ? Vérifie que le diviseur est le même en haut et en bas, puis que la deuxième fraction ne peut plus être simplifiée. Réponds par oui ou non.

a) $\frac{12}{18}$ et $\frac{2}{3}$ $\Longrightarrow$ $12 : 6 = 2$ et $18 : 6 = 3$: oui

b) $\frac{20}{30}$ et $\frac{4}{6}$ $\Longrightarrow$ $20 : 5 = 4$ et $30 : 5 = 6$ mais $\frac{4}{6}$ se simplifie par $\square$: $\square$

c) $\frac{15}{35}$ et $\frac{3}{7}$ $\Longrightarrow$ $35 : \square = 7$ et $15 : \square = \square$: $\square$

d) $\frac{24}{40}$ et $\frac{6}{10}$ $\Longrightarrow$

e) $\frac{18}{45}$ et $\frac{2}{5}$ $\Longrightarrow$

f) $\frac{30}{50}$ et $\frac{3}{5}$ $\Longrightarrow$

g) $\frac{28}{42}$ et $\frac{4}{6}$ $\Longrightarrow$

h) $\frac{16}{40}$ et $\frac{2}{5}$ $\Longrightarrow$

i) $\frac{36}{54}$ et $\frac{6}{9}$ $\Longrightarrow$

j) $\frac{25}{60}$ et $\frac{5}{12}$ $\Longrightarrow$

k) $\frac{48}{72}$ et $\frac{3}{4}$ $\Longrightarrow$

1.12 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 33. Rends la fraction irréductible.

a) $\dfrac{84}{126} \Longrightarrow$

b) $\dfrac{210}{330} \Longrightarrow$

c) $\dfrac{105}{135} \Longrightarrow$

d) $\dfrac{91}{119} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{132}{156} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{144}{180} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{117}{143} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{252}{336} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{153}{221} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{231}{315} \Longrightarrow$

Exercice 34. Écris la fraction irréductible qui correspond à chaque situation.

a) Dans une classe de 28 élèves, 12 élèves pratiquent un sport.

b) Sur 45 questions, Léa en a réussi 36.

c) Sur un parcours de 60 km, Sam en a déjà fait 45.

Exercice 35. Max simplifie $\frac{18}{24}$ par 2 et obtient $\frac{9}{12}$. Il écrit : « c'est fini, la fraction est irréductible ».

a) Explique pourquoi c'est faux.

b) Rends $\frac{18}{24}$ irréductible.

Exercice 36. Défi : trouve la fraction.

a) Son numérateur est 20 et sa forme irréductible est $\frac{4}{7}$.

b) Sa forme irréductible est $\frac{3}{4}$ et la somme de son numérateur et de son dénominateur vaut 63.

1.13 Chaînes de fractions égales

Définition

Une chaîne de fractions égales est une suite de fractions qui ont toutes la même valeur. On passe d'une fraction à l'autre en amplifiant ou en simplifiant.

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{12}{18} = \frac{24}{36}$$

Stratégie

Pour compléter une chaîne de fractions égales :

1. Repère la fraction complète (numérateur et dénominateur connus).
2. Compare chaque fraction à compléter avec la fraction complète (pas avec sa voisine) : *« . . . fois combien font . . . ? »*
3. Selon le cas, on amplifie (·) ou on simplifie (:).

Exemple : pour $\frac{2}{3} = \frac{6}{\square}$, on compare 2 et 6 : $2 \cdot 3 = 6$, donc $3 \cdot 3 = 9$.

1.14 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 37. Complète la chaîne de fractions égales. Compare chaque fraction à compléter avec la première fraction.

a) $\frac{1}{2} = \frac{3}{\square} = \frac{\square}{10} \Longrightarrow \frac{1\cdot 3}{2\cdot 3} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1\cdot 5}{2\cdot 5} = \frac{5}{10}$

b) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9} = \frac{8}{\square} \Longrightarrow \frac{2\cdot 3}{3\cdot 3} = \frac{\square}{9}$ et $\frac{2\cdot \square}{3\cdot \square} = \frac{8}{\square}$

c) $\frac{3}{4} = \frac{9}{\square} = \frac{\square}{16} \Longrightarrow \frac{3\cdot \square}{4\cdot \square} = \frac{9}{\square}$ et $\frac{3\cdot \square}{4\cdot \square} = \frac{\square}{16}$

d) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{10} = \frac{6}{\square} \Longrightarrow$

e) $\frac{5}{6} = \frac{15}{\square} = \frac{\square}{12} \Longrightarrow$

f) $\frac{3}{8} = \frac{\square}{16} = \frac{12}{\square} \Longrightarrow$

g) $\frac{4}{7} = \frac{8}{\square} = \frac{\square}{28} \Longrightarrow$

h) $\frac{5}{9} = \frac{\square}{18} = \frac{15}{\square} \Longrightarrow$

i) $\frac{7}{10} = \frac{14}{\square} = \frac{\square}{50} \Longrightarrow$

j) $\frac{3}{5} = \frac{\square}{15} = \frac{12}{\square} \Longrightarrow$

k) $\frac{2}{9} = \frac{6}{\square} = \frac{\square}{45} \Longrightarrow$

Exercice 38. Complète la chaîne de fractions égales. Cette fois, on simplifie à partir de la première fraction.

a) $\dfrac{12}{18} = \dfrac{6}{\square} = \dfrac{\square}{3} \Longrightarrow \dfrac{12:2}{18:2} = \dfrac{6}{9}$ et $\dfrac{12:6}{18:6} = \dfrac{2}{3}$

b) $\dfrac{20}{30} = \dfrac{10}{\square} = \dfrac{\square}{3} \Longrightarrow \dfrac{20:2}{30:2} = \dfrac{10}{\square}$ et $\dfrac{20:\square}{30:\square} = \dfrac{\square}{3}$

c) $\dfrac{16}{24} = \dfrac{\square}{12} = \dfrac{4}{\square} \Longrightarrow \dfrac{16:\square}{24:\square} = \dfrac{\square}{12}$ et $\dfrac{16:\square}{24:\square} = \dfrac{4}{\square}$

d) $\dfrac{30}{45} = \dfrac{\square}{9} = \dfrac{2}{\square} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{36}{60} = \dfrac{18}{\square} = \dfrac{\square}{5} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{48}{72} = \dfrac{\square}{18} = \dfrac{8}{\square} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{40}{100} = \dfrac{\square}{50} = \dfrac{4}{\square} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{27}{45} = \dfrac{9}{\square} = \dfrac{\square}{5} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{56}{84} = \dfrac{\square}{12} = \dfrac{4}{\square} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{45}{60} = \dfrac{15}{\square} = \dfrac{\square}{4} \Longrightarrow$

k) $\dfrac{72}{90} = \dfrac{\square}{10} = \dfrac{4}{\square} \Longrightarrow$

Exercice 39. Complète la chaîne de fractions égales. À partir de la première fraction, il faut simplifier pour l'une et amplifier pour l'autre.

a) $\dfrac{12}{18} = \dfrac{2}{\square} = \dfrac{24}{\square} \implies \dfrac{12:6}{18:6} = \dfrac{2}{3}$ et $\dfrac{12\cdot 2}{18\cdot 2} = \dfrac{24}{36}$

b) $\dfrac{20}{30} = \dfrac{4}{\square} = \dfrac{\square}{60} \implies \dfrac{20:5}{30:5} = \dfrac{4}{\square}$ et $\dfrac{20\cdot\square}{30\cdot\square} = \dfrac{\square}{60}$

c) $\dfrac{18}{24} = \dfrac{\square}{4} = \dfrac{54}{\square} \implies \dfrac{18:\square}{24:\square} = \dfrac{\square}{4}$ et $\dfrac{18\cdot\square}{24\cdot\square} = \dfrac{54}{\square}$

d) $\dfrac{8}{12} = \dfrac{\square}{3} = \dfrac{24}{\square} \implies$

e) $\dfrac{30}{45} = \dfrac{2}{\square} = \dfrac{\square}{90} \implies$

f) $\dfrac{16}{24} = \dfrac{4}{\square} = \dfrac{\square}{72} \implies$

g) $\dfrac{24}{36} = \dfrac{\square}{3} = \dfrac{48}{\square} \implies$

h) $\dfrac{10}{25} = \dfrac{2}{\square} = \dfrac{\square}{100} \implies$

i) $\dfrac{21}{28} = \dfrac{\square}{4} = \dfrac{63}{\square} \implies$

j) $\dfrac{36}{48} = \dfrac{3}{\square} = \dfrac{\square}{96} \implies$

k) $\dfrac{15}{20} = \dfrac{\square}{4} = \dfrac{45}{\square} \implies$

1.15 Niveau 2 ●●○ Je cherche la fraction complète

Exercice 40. Complète la chaîne de fractions égales. La fraction complète est au milieu : compare les autres fractions avec elle.

Rappel
Pour aller vers une fraction plus petite, on simplifie (:). Pour aller vers une fraction plus grande, on amplifie (·).

a) $\dfrac{6}{\square} = \dfrac{12}{18} = \dfrac{\square}{3} \Longrightarrow \dfrac{12:2}{18:2} = \dfrac{6}{9}$ et $\dfrac{12:6}{18:6} = \dfrac{2}{3}$

b) $\dfrac{\square}{10} = \dfrac{12}{30} = \dfrac{6}{\square} \Longrightarrow \dfrac{12:3}{30:3} = \dfrac{\square}{10}$ et $\dfrac{12:\square}{30:\square} = \dfrac{6}{\square}$

c) $\dfrac{2}{\square} = \dfrac{8}{20} = \dfrac{\square}{40} \Longrightarrow \dfrac{8:\square}{20:\square} = \dfrac{2}{\square}$ et $\dfrac{8\cdot\square}{20\cdot\square} = \dfrac{\square}{40}$

d) $\dfrac{\square}{5} = \dfrac{15}{25} = \dfrac{45}{\square} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{2}{\square} = \dfrac{14}{21} = \dfrac{\square}{63} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{\square}{4} = \dfrac{9}{12} = \dfrac{27}{\square} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{5}{\square} = \dfrac{20}{32} = \dfrac{\square}{64} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{\square}{3} = \dfrac{18}{27} = \dfrac{54}{\square} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{2}{\square} = \dfrac{16}{40} = \dfrac{\square}{80} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{\square}{9} = \dfrac{25}{45} = \dfrac{50}{\square} \Longrightarrow$

k) $\dfrac{3}{\square} = \dfrac{21}{28} = \dfrac{\square}{56} \quad \Longrightarrow$

Exercice 41. Complète la chaîne de fractions égales.

Attention : la fraction complète est maintenant la dernière. Compare les autres fractions avec elle.

a) $\dfrac{\square}{4} = \dfrac{45}{\square} = \dfrac{15}{20} \implies \dfrac{15:5}{20:5} = \dfrac{3}{4}$ et $\dfrac{15\cdot 3}{20\cdot 3} = \dfrac{45}{60}$

b) $\dfrac{2}{\square} = \dfrac{28}{\square} = \dfrac{14}{21} \implies \dfrac{14:7}{21:7} = \dfrac{2}{\square}$ et $\dfrac{14\cdot \square}{21\cdot \square} = \dfrac{28}{\square}$

c) $\dfrac{\square}{5} = \dfrac{72}{\square} = \dfrac{36}{45} \implies \dfrac{36:\square}{45:\square} = \dfrac{\square}{5}$ et $\dfrac{36\cdot \square}{45\cdot \square} = \dfrac{72}{\square}$

d) $\dfrac{3}{\square} = \dfrac{\square}{14} = \dfrac{18}{42} \implies$

e) $\dfrac{\square}{9} = \dfrac{56}{\square} = \dfrac{28}{36} \implies$

f) $\dfrac{5}{\square} = \dfrac{\square}{24} = \dfrac{40}{48} \implies$

g) $\dfrac{\square}{8} = \dfrac{42}{\square} = \dfrac{21}{56} \implies$

h) $\dfrac{4}{\square} = \dfrac{12}{\square} = \dfrac{24}{30} \implies$

i) $\dfrac{\square}{11} = \dfrac{30}{\square} = \dfrac{15}{55} \implies$

j) $\dfrac{7}{\square} = \dfrac{14}{\square} = \dfrac{35}{45} \implies$

k) $\dfrac{\square}{6} = \dfrac{25}{\square} = \dfrac{50}{60} \implies$

Exercice 42. Dans chaque chaîne, une seule fraction n'est pas égale aux autres. Compare chaque fraction avec la première pour trouver l'intrus, puis corrige-le en changeant un seul nombre.

a) $\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{10}{15} = \frac{12}{20} \Longrightarrow$ intrus : $\frac{12}{20}$ correction : $\frac{12}{18}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{15} \Longrightarrow$ intrus : $\frac{12}{15}$ correction : $\frac{12}{\square}$

c) $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{4}{20} = \frac{5}{30} \Longrightarrow$ intrus : $\frac{\square}{\square}$ correction : $\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{15}{18} = \frac{20}{22} \Longrightarrow$

e) $\frac{2}{7} = \frac{4}{14} = \frac{8}{28} = \frac{10}{36} \Longrightarrow$

f) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{12}{20} = \frac{15}{24} \Longrightarrow$

g) $\frac{4}{9} = \frac{8}{18} = \frac{12}{28} = \frac{16}{36} \Longrightarrow$

h) $\frac{7}{8} = \frac{14}{16} = \frac{21}{24} = \frac{28}{36} \Longrightarrow$

i) $\frac{2}{9} = \frac{6}{27} = \frac{10}{45} = \frac{14}{64} \Longrightarrow$

j) $\frac{5}{12} = \frac{10}{24} = \frac{20}{48} = \frac{30}{70} \Longrightarrow$

k) $\frac{3}{8} = \frac{9}{24} = \frac{15}{40} = \frac{21}{54} \Longrightarrow$

Exercice 43. Complète la chaîne de fractions égales. Repère d'abord la fraction complète : elle n'est pas toujours au même endroit.

a) $\dfrac{3}{5} = \dfrac{12}{\square} = \dfrac{\square}{25} \Longrightarrow \dfrac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \dfrac{12}{20}$ et $\dfrac{3 \cdot 5}{5 \cdot 5} = \dfrac{15}{25}$

b) $\dfrac{\square}{8} = \dfrac{9}{24} = \dfrac{18}{\square} \Longrightarrow \dfrac{9 : 3}{24 : 3} = \dfrac{\square}{8}$ et $\dfrac{9 \cdot \square}{24 \cdot \square} = \dfrac{18}{\square}$

c) $\dfrac{\square}{7} = \dfrac{\square}{70} = \dfrac{20}{35} \Longrightarrow \dfrac{20 : \square}{35 : \square} = \dfrac{\square}{7}$ et $\dfrac{20 \cdot \square}{35 \cdot \square} = \dfrac{\square}{70}$

d) $\dfrac{6}{9} = \dfrac{\square}{3} = \dfrac{18}{\square} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{\square}{5} = \dfrac{6}{15} = \dfrac{18}{\square} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{\square}{3} = \dfrac{\square}{6} = \dfrac{8}{12} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{4}{10} = \dfrac{\square}{5} = \dfrac{20}{\square} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{3}{\square} = \dfrac{18}{24} = \dfrac{\square}{8} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{3}{\square} = \dfrac{\square}{70} = \dfrac{21}{35} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{5}{8} = \dfrac{\square}{16} = \dfrac{20}{\square} \Longrightarrow$

k) $\dfrac{4}{\square} = \dfrac{28}{35} = \dfrac{56}{\square} \Longrightarrow$

1.16 Niveau 3 ••• Je vais plus loin

Exercice 44. Complète les chaînes de fractions égales. La première fraction est complète.

a) $\dfrac{2}{3} = \dfrac{6}{\square} = \dfrac{\square}{18} = \dfrac{24}{\square}$

b) $\dfrac{5}{4} = \dfrac{\square}{8} = \dfrac{25}{\square} = \dfrac{\square}{48}$

c) $\dfrac{3}{7} = \dfrac{\square}{14} = \dfrac{9}{\square} = \dfrac{15}{\square} = \dfrac{\square}{70}$

d) $\dfrac{3}{8} = \dfrac{\square}{16} = \dfrac{15}{\square} = \dfrac{\square}{64}$

Exercice 45. Complète les chaînes de fractions égales. Commence par simplifier la fraction complète.

a) $\dfrac{\square}{5} = \dfrac{12}{20} = \dfrac{18}{\square} = \dfrac{\square}{45}$

b) $\dfrac{40}{60} = \dfrac{\square}{3} = \dfrac{10}{\square} = \dfrac{\square}{30}$

c) $\dfrac{\square}{4} = \dfrac{15}{20} = \dfrac{21}{\square} = \dfrac{\square}{36}$

Exercice 46. Écris une chaîne de quatre fractions égales dont la première est irréductible et la dernière est $\dfrac{24}{36}$.

Exercice 47. Voici six fractions : $\dfrac{6}{8}$ $\dfrac{10}{15}$ $\dfrac{9}{12}$ $\dfrac{4}{6}$ $\dfrac{3}{4}$ $\dfrac{20}{30}$. Range-les dans deux chaînes de fractions égales.

Exercice 48. Tom complète une chaîne : $\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{7} = \dfrac{6}{9} = \dfrac{8}{11}$. Il explique : « j'ai ajouté 2 en haut et en bas à chaque fois ».

a) Explique pourquoi c'est faux.

b) Complète correctement la chaîne : $\frac{2}{5} = \frac{4}{\square} = \frac{6}{\square} = \frac{8}{\square}$

Exercice 49. Défi : complète la chaîne de trois fractions égales.

a) Elle commence par $\frac{3}{5}$, le numérateur de la deuxième fraction est 12 et le dénominateur de la troisième est 35.

b) Elle commence par $\frac{2}{7}$ et les dénominateurs sont 14, 28 et 70.

1.17 Additionner et soustraire : même dénominateur

Définition

Pour additionner ou soustraire des fractions qui ont le **même dénominateur**, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on **garde le dénominateur**.

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3+2}{8} = \frac{5}{8} \qquad \frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \frac{7-4}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Stratégie

Pense en parts :

$$3 \textit{ huitièmes} + 2 \textit{ huitièmes} = 5 \textit{ huitièmes.}$$

Le dénominateur dit de quelles parts on parle : il ne change pas. À la fin, simplifie le résultat si c'est possible.

Calcul	Numérateurs	Résultat
$\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$	$3 + 2 = 5$	$\frac{5}{8}$
$\frac{7}{9} - \frac{4}{9}$	$7 - 4 = 3$	$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
$\frac{5}{12} + \frac{1}{12}$	$5 + 1 = 6$	$\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

1.18 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 50. Calcule la somme. Le résultat est déjà irréductible.

a) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8} \Longrightarrow \frac{3+2}{8}=\frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{9}+\frac{3}{9} \Longrightarrow \frac{4+3}{9}=\frac{\square}{9}$

c) $\frac{1}{5}+\frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{1+2}{\square}=\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{2}{7}+\frac{3}{7} \Longrightarrow \frac{\square+\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{9}+\frac{4}{9} \Longrightarrow$

f) $\frac{3}{11}+\frac{4}{11} \Longrightarrow$

g) $\frac{2}{12}+\frac{5}{12} \Longrightarrow$

h) $\frac{3}{10}+\frac{6}{10} \Longrightarrow$

i) $\frac{2}{13}+\frac{4}{13} \Longrightarrow$

j) $\frac{4}{15}+\frac{9}{15} \Longrightarrow$

k) $\frac{6}{14}+\frac{3}{14} \Longrightarrow$

Exercice 51. Calcule la différence. Le résultat est déjà irréductible.

a) $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} \Longrightarrow \frac{5-2}{8} = \frac{3}{8}$

b) $\frac{7}{9} - \frac{3}{9} \Longrightarrow \frac{7-3}{9} = \frac{\square}{9}$

c) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} \Longrightarrow \frac{4-1}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{6}{7} - \frac{2}{7} \Longrightarrow \frac{\square - \square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{8}{11} - \frac{3}{11} \Longrightarrow$

f) $\frac{9}{10} - \frac{2}{10} \Longrightarrow$

g) $\frac{8}{9} - \frac{1}{9} \Longrightarrow$

h) $\frac{10}{13} - \frac{3}{13} \Longrightarrow$

i) $\frac{11}{12} - \frac{4}{12} \Longrightarrow$

j) $\frac{13}{15} - \frac{6}{15} \Longrightarrow$

k) $\frac{13}{14} - \frac{2}{14} \Longrightarrow$

Exercice 52. Complète le numérateur manquant. Le dénominateur ne change pas.

a) $\frac{2}{7} + \frac{\square}{7} = \frac{6}{7} \quad \Longrightarrow \quad 2 + 4 = 6$

b) $\frac{3}{9} + \frac{\square}{9} = \frac{8}{9} \quad \Longrightarrow \quad 3 + \square = 8$

c) $\frac{\square}{10} + \frac{3}{10} = \frac{9}{10} \quad \Longrightarrow \quad \square + 3 = 9$

d) $\frac{9}{11} - \frac{\square}{11} = \frac{4}{11} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{\square}{8} - \frac{3}{8} = \frac{2}{8} \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{4}{13} + \frac{\square}{13} = \frac{11}{13} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{\square}{12} + \frac{7}{12} = \frac{11}{12} \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{10}{15} - \frac{\square}{15} = \frac{6}{15} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{\square}{14} - \frac{5}{14} = \frac{7}{14} \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{5}{16} + \frac{\square}{16} = \frac{13}{16} \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{12}{17} - \frac{\square}{17} = \frac{9}{17} \quad \Longrightarrow$

1.19 Niveau 2 ●●○ Je simplifie et je dépasse 1

Exercice 53. Calcule et rends le résultat irréductible. Quand le résultat est un nombre entier, écris-le comme un nombre entier.

a) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} \Longrightarrow \frac{5+1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

b) $\frac{7}{10} + \frac{8}{10} \Longrightarrow \frac{7+8}{10} = \frac{\square}{10} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{11}{15} - \frac{2}{15} \Longrightarrow \frac{11-2}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{13}{6} - \frac{5}{6} \Longrightarrow$

e) $\frac{9}{14} + \frac{5}{14} \Longrightarrow$

f) $\frac{7}{12} + \frac{11}{12} \Longrightarrow$

g) $\frac{17}{20} - \frac{7}{20} \Longrightarrow$

h) $\frac{19}{9} - \frac{4}{9} \Longrightarrow$

i) $\frac{11}{18} + \frac{7}{18} \Longrightarrow$

j) $\frac{23}{24} - \frac{5}{24} \Longrightarrow$

k) $\frac{13}{16} + \frac{7}{16} \Longrightarrow$

Exercice 54. Écris l'entier sous la forme d'une fraction de même dénominateur, puis calcule.

a) $1 - \frac{3}{7} \Longrightarrow \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$

b) $2 + \frac{3}{5} \Longrightarrow \frac{10}{5} + \frac{3}{5} = \frac{\square}{5}$

c) $\frac{5}{4} - 1 \Longrightarrow \frac{5}{4} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $1 - \frac{2}{9} \Longrightarrow$

e) $3 + \frac{1}{4} \Longrightarrow$

f) $\frac{7}{3} - 2 \Longrightarrow$

g) $1 - \frac{5}{12} \Longrightarrow$

h) $4 + \frac{2}{5} \Longrightarrow$

i) $\frac{11}{6} - 1 \Longrightarrow$

j) $2 - \frac{3}{8} \Longrightarrow$

k) $\frac{9}{5} - 1 \Longrightarrow$

Exercice 55. Complète le tableau. Dans chaque calcul, l'opération est toujours la même. Donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'un nombre entier).

	Calcul	Numérateurs	Résultat irréductible
a)	$\frac{2}{9}+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}$	$2+4+1=7$	$\frac{7}{9}$
b)	$\frac{3}{11}+\frac{5}{11}+\frac{2}{11}$	$3+5+2=\square$	$\frac{\square}{11}$
c)	$\frac{11}{12}-\frac{5}{12}-\frac{2}{12}$	$11-5-2=\square$	$\frac{\square}{12}=\frac{\square}{\square}$
d)	$\frac{1}{8}+\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$		
e)	$\frac{13}{15}-\frac{4}{15}-\frac{3}{15}$		
f)	$\frac{2}{7}+\frac{1}{7}+\frac{3}{7}$		
g)	$\frac{17}{20}-\frac{6}{20}-\frac{3}{20}$		
h)	$\frac{4}{9}+\frac{2}{9}+\frac{3}{9}$		
i)	$\frac{15}{16}-\frac{5}{16}-\frac{2}{16}$		
j)	$\frac{5}{14}+\frac{3}{14}+\frac{4}{14}$		
k)	$\frac{19}{21}-\frac{7}{21}-\frac{5}{21}$		

Exercice 56. Le calcul est-il correct ? Réponds par oui ou non. Rappel : on garde le dénominateur.

a) $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5} \implies 2+1=3$ et le dénominateur reste 5 : oui

b) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{16} \implies 3+2=5$ et le dénominateur reste $\square$: $\square$

c) $\frac{7}{9}-\frac{4}{9}=\frac{3}{9} \implies 7-4=\square$ et le dénominateur reste $\square$: $\square$

d) $\frac{4}{7}+\frac{2}{7}=\frac{6}{14} \implies$

e) $\frac{9}{10}-\frac{3}{10}=\frac{6}{10} \implies$

f) $\frac{5}{12}+\frac{4}{12}=\frac{9}{24} \implies$

g) $\frac{8}{11}-\frac{5}{11}=\frac{3}{11} \implies$

h) $\frac{3}{13}+\frac{6}{13}=\frac{9}{26} \implies$

i) $\frac{11}{15}-\frac{4}{15}=\frac{7}{15} \implies$

j) $\frac{6}{17}+\frac{8}{17}=\frac{14}{34} \implies$

k) $\frac{12}{19}-\frac{7}{19}=\frac{5}{19} \implies$

1.20 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 57. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $\dfrac{13}{18} + \dfrac{11}{18} \quad \Longrightarrow$

b) $\dfrac{23}{30} - \dfrac{11}{30} \quad \Longrightarrow$

c) $\dfrac{17}{24} + \dfrac{13}{24} \quad \Longrightarrow$

d) $\dfrac{29}{36} - \dfrac{5}{36} \quad \Longrightarrow$

Exercice 58. Trouve le nombre manquant.

a) $\dfrac{7}{15} + \dfrac{\square}{15} = \dfrac{22}{15} \quad \Longrightarrow$

b) $\dfrac{\square}{20} - \dfrac{9}{20} = \dfrac{3}{4} \quad \Longrightarrow$

c) $\dfrac{19}{24} - \dfrac{\square}{24} = \dfrac{1}{3} \quad \Longrightarrow$

Exercice 59. Réponds par une fraction irréductible.

a) Léa lit $\dfrac{3}{8}$ d'un livre le lundi et $\dfrac{2}{8}$ le mardi. Quelle fraction du livre a-t-elle lue ? Quelle fraction lui reste-t-il à lire ?

b) Une recette demande $\dfrac{5}{12}$ L de lait et $\dfrac{4}{12}$ L de crème. Quel volume de liquide faut-il en tout ?

c) Un réservoir est rempli aux $\dfrac{11}{12}$. On utilise $\dfrac{5}{12}$ du réservoir. Quelle fraction du réservoir reste-t-il ?

Exercice 60. Sam écrit : $\dfrac{2}{9} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{7}{18}$, car « j'ai aussi additionné les dénominateurs ».

a) Explique pourquoi c'est faux.

b) Donne le bon résultat.

Exercice 61. Écris deux fractions de dénominateur 15 (plusieurs réponses sont possibles) :

a) dont la somme est $\frac{11}{15}$.

b) dont la différence est $\frac{4}{15}$.

Exercice 62. Défi : trouve la fraction.

a) Quelle fraction de dénominateur 12 faut-il ajouter à $\frac{5}{12}$ pour obtenir 1 ?

b) Trois fractions identiques de dénominateur 7 ont pour somme $\frac{6}{7}$. Quelle est cette fraction ?

1.21 Additionner et soustraire : dénominateurs différents

Définition

On ne peut additionner ou soustraire que des fractions de même dénominateur. Sinon, on amplifie les fractions pour obtenir un **dénominateur commun** : un multiple commun des deux dénominateurs.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 3}+\frac{1\cdot 2}{3\cdot 2}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

Stratégie

Pour calculer avec des dénominateurs différents :

1. Cherche un dénominateur commun (le plus petit possible) en listant les multiples des deux dénominateurs.
2. Amplifie chaque fraction pour obtenir ce dénominateur.
3. Additionne ou soustrais les numérateurs, et garde le dénominateur.
4. Simplifie le résultat si c'est possible.

Exemple : pour $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$, les multiples de 4 sont $4, 8, 12$ et ceux de 6 sont $6, 12$: le dénominateur commun est 12.

Calcul	Dénominateur commun	Résultat
$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$	4	$\frac{3}{4}$
$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$	6	$\frac{5}{6}$
$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$	12	$\frac{7}{12}$

1.22 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 63. Calcule la somme. Un des deux dénominateurs est un multiple de l'autre : amplifie l'une des deux fractions.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4} \Longrightarrow \frac{1\cdot 2}{2\cdot 2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9} \Longrightarrow \frac{1\cdot 3}{3\cdot 3}+\frac{2}{9}=\frac{\square}{9}$

c) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10} \Longrightarrow \frac{2\cdot \square}{5\cdot \square}+\frac{3}{10}=\frac{\square}{10}$

d) $\frac{1}{4}+\frac{3}{8} \Longrightarrow$

e) $\frac{2}{3}+\frac{1}{9} \Longrightarrow$

f) $\frac{3}{5}+\frac{3}{10} \Longrightarrow$

g) $\frac{1}{6}+\frac{5}{12} \Longrightarrow$

h) $\frac{1}{2}+\frac{5}{12} \Longrightarrow$

i) $\frac{2}{7}+\frac{1}{14} \Longrightarrow$

j) $\frac{5}{9}+\frac{1}{18} \Longrightarrow$

k) $\frac{1}{5}+\frac{1}{15} \Longrightarrow$

Exercice 64. Calcule la différence. Un des deux dénominateurs est un multiple de l'autre : amplifie l'une des deux fractions.

a) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{7}{10} - \frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{3}{10}$

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{8} \Longrightarrow \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} - \frac{1}{8} = \frac{\square}{8}$

c) $\frac{8}{9} - \frac{2}{3} \Longrightarrow \frac{8}{9} - \frac{2 \cdot \square}{3 \cdot \square} = \frac{\square}{9}$

d) $\frac{9}{10} - \frac{1}{5} \Longrightarrow$

e) $\frac{7}{8} - \frac{3}{4} \Longrightarrow$

f) $\frac{11}{12} - \frac{1}{3} \Longrightarrow$

g) $\frac{2}{3} - \frac{1}{9} \Longrightarrow$

h) $\frac{4}{5} - \frac{1}{15} \Longrightarrow$

i) $\frac{5}{7} - \frac{1}{14} \Longrightarrow$

j) $\frac{8}{9} - \frac{5}{18} \Longrightarrow$

k) $\frac{7}{12} - \frac{1}{2} \Longrightarrow$

Exercice 65. Amplifie les deux fractions pour qu'elles aient le dénominateur commun indiqué, puis calcule.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ (dénominateur 6) $\Longrightarrow$ $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$ $\frac{3}{12}+\frac{\square}{12}=\frac{\square}{12}$

c) $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}$ (dénominateur 15) $\Longrightarrow$ $\frac{\square}{\square}+\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}$ (dénominateur 10) $\Longrightarrow$

e) $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

f) $\frac{2}{3}-\frac{1}{4}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

g) $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$ (dénominateur 6) $\Longrightarrow$

h) $\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$ (dénominateur 20) $\Longrightarrow$

i) $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

j) $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}$ (dénominateur 15) $\Longrightarrow$

k) $\frac{4}{5}-\frac{1}{2}$ (dénominateur 10) $\Longrightarrow$

1.23 Niveau 2 ●●○ Je cherche le dénominateur commun

Exercice 66. Calcule la somme. Cherche d'abord un dénominateur commun : liste les multiples des deux dénominateurs.

a) $\frac{3}{4}+\frac{1}{5} \Longrightarrow \frac{15}{20}+\frac{4}{20}=\frac{19}{20}$

b) $\frac{2}{3}+\frac{1}{4} \Longrightarrow \frac{\square}{12}+\frac{\square}{12}=\frac{\square}{12}$

c) $\frac{1}{6}+\frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{\square}{\square}+\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{6}+\frac{1}{4} \Longrightarrow$

e) $\frac{3}{8}+\frac{1}{6} \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{9}+\frac{1}{6} \Longrightarrow$

g) $\frac{4}{5}+\frac{1}{6} \Longrightarrow$

h) $\frac{3}{10}+\frac{2}{15} \Longrightarrow$

i) $\frac{5}{12}+\frac{3}{8} \Longrightarrow$

j) $\frac{1}{4}+\frac{3}{10} \Longrightarrow$

k) $\frac{7}{15}+\frac{1}{6} \Longrightarrow$

Exercice 67. Calcule la différence. Cherche d'abord un dénominateur commun : liste les multiples des deux dénominateurs.

a) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \Longrightarrow \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$

b) $\frac{3}{4} - \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{\square}{20} - \frac{\square}{20} = \frac{\square}{20}$

c) $\frac{7}{8} - \frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{6} - \frac{2}{5} \Longrightarrow$

e) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} \Longrightarrow$

f) $\frac{4}{5} - \frac{1}{4} \Longrightarrow$

g) $\frac{7}{9} - \frac{1}{6} \Longrightarrow$

h) $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} \Longrightarrow$

i) $\frac{11}{12} - \frac{5}{8} \Longrightarrow$

j) $\frac{9}{10} - \frac{2}{15} \Longrightarrow$

k) $\frac{7}{10} - \frac{2}{15} \Longrightarrow$

Exercice 68. Complète le tableau. Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

	Calcul	Dénominateur commun	Résultat irréductible
a)	$\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$	6	$\frac{1}{2}$
b)	$\frac{3}{4}-\frac{1}{12}$	12	$\frac{\square}{\square}$
c)	$\frac{1}{10}+\frac{2}{5}$	$\square$	$\frac{\square}{\square}$
d)	$\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$		
e)	$\frac{3}{8}+\frac{1}{4}$		
f)	$\frac{7}{10}+\frac{1}{6}$		
g)	$\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$		
h)	$\frac{7}{12}-\frac{1}{3}$		
i)	$\frac{11}{15}-\frac{1}{5}$		
j)	$\frac{3}{10}+\frac{7}{15}$		
k)	$\frac{7}{9}+\frac{5}{6}$		

Exercice 69. Le calcul est-il correct ? Réponds par oui ou non. Attention : on ne peut pas additionner ou soustraire les dénominateurs.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6} \Longrightarrow \frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$: oui

b) $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{2}{9} \Longrightarrow \frac{5}{20}+\frac{4}{20}=\frac{\square}{\square}$: $\square$

c) $\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{5}{12} \Longrightarrow \frac{\square}{\square}-\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$: $\square$

d) $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}=\frac{4}{7} \Longrightarrow$

e) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2} \Longrightarrow$

f) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{2}{2} \Longrightarrow$

g) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=\frac{5}{15} \Longrightarrow$

h) $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8} \Longrightarrow$

i) $\frac{1}{6}+\frac{3}{4}=\frac{11}{12} \Longrightarrow$

j) $\frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{3}{2} \Longrightarrow$

k) $\frac{5}{9}+\frac{1}{6}=\frac{13}{18} \Longrightarrow$

1.24 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 70. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \Longrightarrow$

b) $\frac{5}{6} + \frac{7}{10} \Longrightarrow$

c) $\frac{11}{12} - \frac{5}{18} \Longrightarrow$

d) $\frac{4}{15} + \frac{3}{10} \Longrightarrow$

Exercice 71. Trouve le plus petit dénominateur commun des deux fractions.

a) $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{6} \Longrightarrow$

b) $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{15} \Longrightarrow$

c) $\frac{1}{8}$ et $\frac{1}{12} \Longrightarrow$

d) $\frac{1}{9}$ et $\frac{1}{12} \Longrightarrow$

e) $\frac{1}{10}$ et $\frac{1}{25} \Longrightarrow$

Exercice 72. Réponds par une fraction irréductible.

a) Une recette demande $\frac{2}{3}$ L de lait et $\frac{3}{4}$ L de crème. Quel volume de liquide faut-il en tout ?

b) Léa lit $\frac{3}{8}$ d'un livre le lundi et $\frac{1}{4}$ le mardi. Quelle fraction du livre a-t-elle lue ? Quelle fraction lui reste-t-il à lire ?

c) Dans un jardin, $\frac{1}{2}$ de la surface est plantée de carottes et $\frac{1}{3}$ de pommes de terre. Quelle fraction du jardin est plantée ? Quelle fraction reste libre ?

Exercice 73. Sam écrit : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$, car « j'ai additionné les numérateurs et les dénominateurs ».

a) Explique pourquoi c'est faux (indice : compare $\frac{2}{5}$ à $\frac{1}{2}$).

b) Donne le bon résultat.

Exercice 74. Trouve le nombre manquant.

a) $\frac{1}{2} + \frac{\square}{6} = \frac{5}{6} \quad \Longrightarrow$

b) $\frac{3}{4} - \frac{\square}{12} = \frac{7}{12} \quad \Longrightarrow$

c) $\frac{\square}{20} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20} \quad \Longrightarrow$

Exercice 75. Défi : trouve la fraction.

a) Écris $\frac{3}{4}$ comme la somme de deux fractions de dénominateur 8 (plusieurs réponses sont possibles).

b) La somme de $\frac{1}{3}$ et d'une autre fraction vaut $\frac{5}{6}$. Quelle est cette fraction ?

1.25 Multiplier des fractions

Définition

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pas besoin de dénominateur commun !

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Stratégie

Simplifie avant de calculer : on peut simplifier un numérateur avec un dénominateur.

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

Un nombre entier s'écrit avec le dénominateur 1 : $5 = \frac{5}{1}$.

Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier : $\frac{3}{5}$ de $40 = \frac{3}{5} \cdot \frac{40}{1} = \frac{120}{5} = 24$.

Calcul	Étapes	Résultat
$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$	$\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5}$	$\frac{8}{15}$
$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$	$\frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{24}{36}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{3}{5}$ de 40	$\frac{3}{5} \cdot \frac{40}{1} = \frac{120}{5}$	24

1.26 Niveau 1 ●○○ Je me lance

Exercice 76. Calcule le produit. Le résultat est déjà irréductible.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \Longrightarrow \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 5} = \frac{3}{10}$

b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \Longrightarrow \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{3 \cdot \square}{7 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{\square \cdot \square}{\square \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{7} \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{11} \Longrightarrow$

g) $\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5} \Longrightarrow$

h) $\frac{4}{7} \cdot \frac{2}{3} \Longrightarrow$

i) $\frac{5}{9} \cdot \frac{2}{7} \Longrightarrow$

j) $\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} \Longrightarrow$

k) $\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{7} \Longrightarrow$

Exercice 77. Calcule. Écris l'entier sous la forme d'une fraction de dénominateur 1.

a) $3 \cdot \frac{2}{5} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{1} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 5} = \frac{6}{5}$

b) $4 \cdot \frac{1}{7} \quad \Longrightarrow \quad \frac{4}{1} \cdot \frac{1}{7} = \frac{4 \cdot 1}{1 \cdot 7} = \frac{\square}{\square}$

c) $5 \cdot \frac{2}{9} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\square}{\square} \cdot \frac{2}{9} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $2 \cdot \frac{3}{7} \quad \Longrightarrow$

e) $6 \cdot \frac{1}{5} \quad \Longrightarrow$

f) $3 \cdot \frac{4}{7} \quad \Longrightarrow$

g) $2 \cdot \frac{5}{9} \quad \Longrightarrow$

h) $7 \cdot \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow$

i) $4 \cdot \frac{3}{5} \quad \Longrightarrow$

j) $5 \cdot \frac{2}{3} \quad \Longrightarrow$

k) $3 \cdot \frac{5}{7} \quad \Longrightarrow$

Exercice 78. Calcule la fraction de la quantité. Le résultat est un nombre entier.

a) $\frac{1}{2}$ de $8 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{1} = \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 1} = \frac{8}{2} = 4$

b) $\frac{1}{3}$ de $12 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{1} = \frac{\square}{\square} = \square$

c) $\frac{2}{3}$ de $9 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square$

d) $\frac{1}{4}$ de $20 \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{3}{4}$ de $12 \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{5}$ de $15 \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{1}{5}$ de $30 \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{3}{5}$ de $20 \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{1}{6}$ de $18 \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{5}{6}$ de $12 \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{2}{7}$ de $21 \quad \Longrightarrow$

1.27 Niveau 2 ●●○ Je simplifie

Exercice 79. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible. Tu peux simplifier avant de calculer.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} \Longrightarrow \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} \Longrightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 10} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \Longrightarrow \frac{\square \cdot \square}{\square \cdot \square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{7}{10} \cdot \frac{5}{14} \Longrightarrow$

e) $\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{9} \Longrightarrow$

f) $\frac{8}{15} \cdot \frac{5}{12} \Longrightarrow$

g) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} \Longrightarrow$

h) $\frac{5}{12} \cdot \frac{18}{25} \Longrightarrow$

i) $\frac{16}{21} \cdot \frac{7}{8} \Longrightarrow$

j) $\frac{15}{16} \cdot \frac{8}{25} \Longrightarrow$

k) $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{28} \Longrightarrow$

Exercice 80. Calcule la fraction de la quantité. Pense à simplifier : calcule d'abord la division, puis la multiplication.

a) $\frac{3}{5}$ de $45 \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{5} \cdot \frac{45}{1} = \frac{135}{5} = 27$

b) $\frac{5}{8}$ de $56 \quad \Longrightarrow \quad \frac{5}{8} \cdot \frac{56}{1} = \frac{\square}{\square} = \square$

c) $\frac{7}{10}$ de $250 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square$

d) $\frac{2}{3}$ de $90 \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{4}{9}$ de $72 \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{3}{8}$ de $64 \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{5}{6}$ de $48 \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{7}{12}$ de $84 \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{3}{7}$ de $91 \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{9}{10}$ de $150 \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{5}{9}$ de $63 \quad \Longrightarrow$

Exercice 81. Complète le tableau. Donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'un nombre entier).

	Calcul	Numérateurs	Dénominateurs	Résultat irréductible
a)	$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$	$2 \cdot 9 = 18$	$3 \cdot 10 = 30$	$\frac{3}{5}$
b)	$\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{8}$	$4 \cdot 5 = \square$	$5 \cdot 8 = 40$	$\frac{\square}{\square}$
c)	$\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{15}$	$3 \cdot 14 = \square$	$7 \cdot 15 = \square$	$\frac{\square}{\square}$
d)	$\frac{6}{11} \cdot \frac{5}{9}$			
e)	$\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}$			
f)	$\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}$			
g)	$\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{21}$			
h)	$\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{6}$			
i)	$\frac{3}{4} \cdot \frac{16}{9}$			
j)	$\frac{10}{21} \cdot \frac{7}{15}$			
k)	$\frac{12}{35} \cdot \frac{5}{18}$			

Exercice 82. Le calcul est-il correct ? Réponds par oui ou non. Attention aux dénominateurs.

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$: oui

b) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{7} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3 \cdot 2}{7 \cdot 7} = \frac{\square}{\square}$: $\square$

c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\square \cdot \square}{\square \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$: $\square$

d) $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{5} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{24} \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{9} \cdot \frac{3}{5} = \frac{5}{14} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{24} \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{7}{10} \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{40} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{5}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{10}{9} \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{35} \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{15} \quad \Longrightarrow$

1.28 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 83. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{12}{25} \cdot \frac{15}{16} \quad \Longrightarrow$

b) $\frac{21}{40} \cdot \frac{16}{35} \quad \Longrightarrow$

c) $\frac{18}{35} \cdot \frac{25}{27} \quad \Longrightarrow$

d) $\frac{33}{50} \cdot \frac{20}{99} \quad \Longrightarrow$

Exercice 84. Réponds par une phrase.

a) Dans une classe de 24 élèves, $\frac{5}{8}$ font du sport après l'école. Combien d'élèves cela représente-t-il ?

b) Un réservoir de 60 L est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise ensuite les $\frac{2}{5}$ de ce contenu. Combien de litres a-t-on utilisés ?

c) Un fermier possède 120 moutons. Les $\frac{3}{8}$ sont noirs, et le tiers des moutons noirs sont des agneaux. Combien y a-t-il d'agneaux noirs ?

Exercice 85. Eva écrit : $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$, car « pour multiplier, on garde le dénominateur ».

a) Explique pourquoi c'est faux.

b) Donne le bon résultat.

Exercice 86. Trouve le nombre manquant.

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{\square}{5} = \frac{4}{15} \quad \Longrightarrow$

b) $\frac{3}{\square} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \quad \Longrightarrow$

c) $\dfrac{\square}{4} \cdot \dfrac{6}{7} = \dfrac{3}{7} \quad \Longrightarrow$

Exercice 87. Calcule l'aire de chaque rectangle (aire = longueur · largeur).

a) Un rectangle mesure $\dfrac{2}{3}$ m sur $\dfrac{3}{8}$ m.

b) Un rectangle mesure $\dfrac{5}{6}$ m sur $\dfrac{9}{10}$ m.

Exercice 88. Défi : trouve le nombre.

a) Par quel nombre faut-il multiplier $\dfrac{3}{4}$ pour obtenir 1 ?

b) Par quel nombre faut-il multiplier $\dfrac{2}{5}$ pour obtenir 1 ?

1.29 Diviser des fractions

Définition

L'inverse d'une fraction s'obtient en échangeant son numérateur et son dénominateur : l'inverse de $\dfrac{a}{b}$ est $\dfrac{b}{a}$. Le nombre 0 n'a pas d'inverse.

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Stratégie

Un nombre entier s'écrit avec le dénominateur $1 : 5 = \dfrac{5}{1}$, donc l'inverse de 5 est $\dfrac{1}{5}$.

$$\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} \qquad 6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

Ensuite, on calcule comme pour une multiplication : on simplifie avant de calculer si possible.

Nombre	Inverse
$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$
5	$\frac{1}{5}$
$\frac{1}{7}$	7

1.30 Niveau 1 • ○ ○ Je me lance

Exercice 89. Écris l'inverse de chaque nombre.

a) $\frac{3}{4} \Longrightarrow \frac{4}{3}$

b) $\frac{5}{2} \Longrightarrow \frac{\square}{5}$

c) $7 \Longrightarrow 7 = \frac{7}{1} \Longrightarrow \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{1}{9} \Longrightarrow$

e) $\frac{6}{5} \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{3} \Longrightarrow$

g) $8 \Longrightarrow$

h) $\frac{1}{4} \Longrightarrow$

i) $\frac{9}{10} \Longrightarrow$

j) $\frac{11}{3} \Longrightarrow$

k) $12 \Longrightarrow$

Exercice 90. Calcule le quotient : remplace la division par une multiplication par l'inverse. Le résultat est déjà irréductible.

a) $\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} \Longrightarrow \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{3}{1} = \dfrac{3}{2}$

b) $\dfrac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{7}} \Longrightarrow \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square}{\square}$

c) $\dfrac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{4}} \Longrightarrow \dfrac{2}{7} \cdot \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square}{\square}$

d) $\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{7}} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} \Longrightarrow$

f) $\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{5}} \Longrightarrow$

g) $\dfrac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{5}} \Longrightarrow$

h) $\dfrac{\frac{4}{7}}{\frac{3}{5}} \Longrightarrow$

i) $\dfrac{\frac{2}{5}}{\frac{7}{3}} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{\frac{5}{9}}{\frac{2}{7}} \Longrightarrow$

k) $\dfrac{\frac{1}{6}}{\frac{5}{7}} \Longrightarrow$

Exercice 91. Calcule. Écris l'entier sous la forme d'une fraction de dénominateur 1.

a) $\frac{1}{2} : 3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{2}{5} : 3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{5} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

c) $3 : \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{1} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square$

d) $4 : \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{3}{7} : 2 \quad \Longrightarrow$

f) $5 : \frac{2}{3} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{5}{6} : 7 \quad \Longrightarrow$

h) $2 : \frac{3}{5} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{4}{9} : 5 \quad \Longrightarrow$

j) $6 : \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{1}{8} : 3 \quad \Longrightarrow$

1.31 Niveau 2 ●●○ Je simplifie

Exercice 92. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'un nombre entier).

a) $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} \Longrightarrow \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6} : \frac{10}{9} \Longrightarrow \frac{5}{6} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{8}{15} : \frac{4}{5} \Longrightarrow \frac{8}{15} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{9}{10} : \frac{3}{5} \Longrightarrow$

e) $\frac{7}{12} : \frac{14}{9} \Longrightarrow$

f) $\frac{4}{9} : \frac{8}{15} \Longrightarrow$

g) $\frac{5}{12} : \frac{15}{8} \Longrightarrow$

h) $\frac{7}{10} : \frac{21}{25} \Longrightarrow$

i) $\frac{9}{14} : \frac{3}{7} \Longrightarrow$

j) $\frac{11}{15} : \frac{22}{9} \Longrightarrow$

k) $\frac{6}{25} : \frac{9}{10} \Longrightarrow$

Exercice 93. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'un nombre entier).

a) $\frac{3}{5} : 6 \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$

b) $4 : \frac{2}{3} \quad \Longrightarrow \quad \frac{4}{1} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square$

c) $\frac{5}{2} : 5 \quad \Longrightarrow \quad \frac{5}{2} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $6 : \frac{3}{4} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{8}{9} : 4 \quad \Longrightarrow$

f) $9 : \frac{3}{5} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{10}{3} : 5 \quad \Longrightarrow$

h) $12 : \frac{8}{5} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{14}{15} : 7 \quad \Longrightarrow$

j) $15 : \frac{5}{6} \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{18}{7} : 6 \quad \Longrightarrow$

Exercice 94. Complète le tableau. Donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'un nombre entier).

	Calcul	Inverse du diviseur	Résultat irréductible
a)	$\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{3}{2}$
b)	$\frac{5}{8} : \frac{15}{16}$	$\frac{16}{15}$	$\frac{\square}{\square}$
c)	$\frac{7}{9} : \frac{14}{3}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$
d)	$\frac{3}{10} : \frac{9}{5}$		
e)	$\frac{12}{5} : \frac{4}{15}$		
f)	$\frac{5}{14} : \frac{10}{7}$		
g)	$\frac{16}{9} : \frac{8}{3}$		
h)	$\frac{21}{8} : \frac{7}{4}$		
i)	$\frac{9}{20} : \frac{3}{10}$		
j)	$\frac{4}{15} : \frac{8}{5}$		
k)	$\frac{25}{12} : \frac{5}{6}$		

Exercice 95. Le calcul est-il correct ? Réponds par oui ou non. Attention : on multiplie par l'inverse du *deuxième* nombre.

a) $\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{14}{15} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$: oui

b) $\frac{2}{5} : \frac{3}{4} = \frac{3}{10} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{5} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$: $\square$

c) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{\square}{\square} = \square$: $\square$

d) $\frac{3}{4} : \frac{3}{8} = \frac{9}{32} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{5}{6} : \frac{5}{12} = 2 \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{4}{9} : \frac{2}{3} = \frac{8}{27} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{3}{5} : 6 = \frac{1}{10} \quad \Longrightarrow$

h) $6 : \frac{3}{4} = \frac{9}{2} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{7}{8} : \frac{7}{16} = 2 \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{2}{7} : \frac{4}{5} = \frac{8}{35} \quad \Longrightarrow$

k) $\frac{9}{10} : \frac{3}{5} = \frac{3}{2} \quad \Longrightarrow$

1.32 Niveau 3 • • • Je vais plus loin

Exercice 96. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $\dfrac{12}{25} : \dfrac{18}{35} \quad \Longrightarrow$

b) $\dfrac{21}{40} : \dfrac{14}{25} \quad \Longrightarrow$

c) $\dfrac{18}{35} : \dfrac{27}{50} \quad \Longrightarrow$

d) $\dfrac{33}{50} : \dfrac{11}{20} \quad \Longrightarrow$

Exercice 97. Réponds par une phrase.

a) Combien de bouteilles de $\dfrac{3}{4}$ L peut-on remplir avec 9 L d'eau ?

b) On partage les $\dfrac{5}{6}$ d'une pizza en 4 parts égales. Quelle fraction de la pizza entière représente une part ?

c) On coupe un ruban de $\dfrac{7}{2}$ m en morceaux de $\dfrac{7}{10}$ m. Combien de morceaux obtient-on ?

Exercice 98. Noa écrit : $\dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{10}$.

a) Où est l'erreur ?

b) Donne le bon résultat.

Exercice 99. Trouve le nombre manquant.

a) $\square : \dfrac{2}{3} = \dfrac{9}{4} \quad \Longrightarrow$

b) $\dfrac{5}{6} : \square = \dfrac{5}{12} \quad \Longrightarrow$

c) $\dfrac{3}{4} : \square = 3 \quad \Longrightarrow$

Exercice 100. Bilan : chaque calcul ne contient qu'une seule opération. Repère laquelle, puis calcule. Donne le résultat sous forme irréductible.

a) $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} \quad \Longrightarrow$

b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow$

c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow$

d) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{8} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{7}{8} : \frac{7}{4} \quad \Longrightarrow$

f) $4 \cdot \frac{3}{10} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{5}{9} : 10 \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{11}{12} - \frac{3}{8} \quad \Longrightarrow$

Exercice 101. Défi : trouve la fraction ou le nombre.

a) Par quelle fraction faut-il diviser $\frac{3}{5}$ pour obtenir $\frac{9}{10}$?

b) Calcule $\frac{7}{11} \cdot \frac{11}{7}$. Que remarques-tu ?